

PORTFOLIO PROJECT · DATA ANALYTICS · HEALTHCARE

Tip 2 Diabet: Azərbaycan Klinikalararası Analitika Hesabatı

5 region · 3,820 pasiyent · 2024-cü il

Shamil Remikhanov

[linkedin.com/in/remikhanov-shamil](https://www.linkedin.com/in/remikhanov-shamil)

Data Analyst · Healthcare & Business Intelligence

Əsas Göstəricilər



3,820

Ümumi Pasiyent

5 regiondan toplanan



61.4%

Müalicəyə Uyğunluq

Hədəf: 75%



7.9%

Ortalama HbA1c

Normativ: $\leq 7.0\%$



23.2%

Yenidən Qəbul

90 gün ərzində

XAM DATA — Klinikadan Gəlmiş Kimi

EHR sistemi + sorğu məlumatları birləşdirildi — 80 sətir, 14 sütun, çoxsaylı keyfiyyət problemi

pasiyent_id	tarix	yaş	cins	hba1c_%	kilo_kq	uyğunluq	Mətn yaş
PT-1005	15/03/2024	iyirmi dörd	Kişi	8.2	87.5	beli	"iyirmi dörd"
PT-1011	22/04/2024	45	Qadın	N/A	72.3	Xeyr	Boş HbA1c N/A → median
PT-1018	08/06/2024	62	M	78.5	91.0	XEYR	asd123 Outlier HbA1c = 78.5%
PT-1015	14/07/2024	38	Qadın	7.9	68.2	Bəli	Dublikat PT-1015 x2
PT-1015	14/07/2024	38	Qadın	7.9	68.2	Bəli	
PT-1029	09/09/2024	-5	Kişi	9.1	N/A	x	Mənfi yaş yaş = -5 Qeyri-std. "M", "XEYR", "beli"

16
Format xətası

4
Boş dəyər

3
Outlier

1
Dublikat

TƏMİZ DATA — Python ilə İşlənmiş

pandas · numpy · scipy · IQR outlier aşkarlaması · median imputation · regex standartlaşdırması

pasiyent_id	tarix	yaş	cins	hba1c_%	bmi	uyğunluq	qeyd	
PT-1005	15.03.2024	24	Kişi	8.2	26.1	Bəli	—	01 Dublikat silindi 1 sətir
PT-1011	22.04.2024	45	Qadın	8.8	24.7	Xeyr	—	02 Yaş normallaşdı mətn→rəqəm
PT-1018	08.06.2024	62	Kişi	9.1	29.3	Xeyr	—	
PT-1015	14.07.2024	38	Qadın	7.9	23.4	Bəli	—	03 Cins standartlaşdı 5 format→2
PT-1029	09.09.2024	51	Kişi	9.1	27.8	Xeyr	Gecikn	
PT-1034	18.10.2024	67	Qadın	6.8	22.1	Bəli	—	04 HbA1c imputed median=8.8%
								05 Outlier silindi 3 sətir
								06 BMI əlavə edildi yeni sütun

80→76
Sətir (−4 silindi)

95%
Keyfiyyət skoru

6
Transformasiya

1 yeni
BMI sütunu

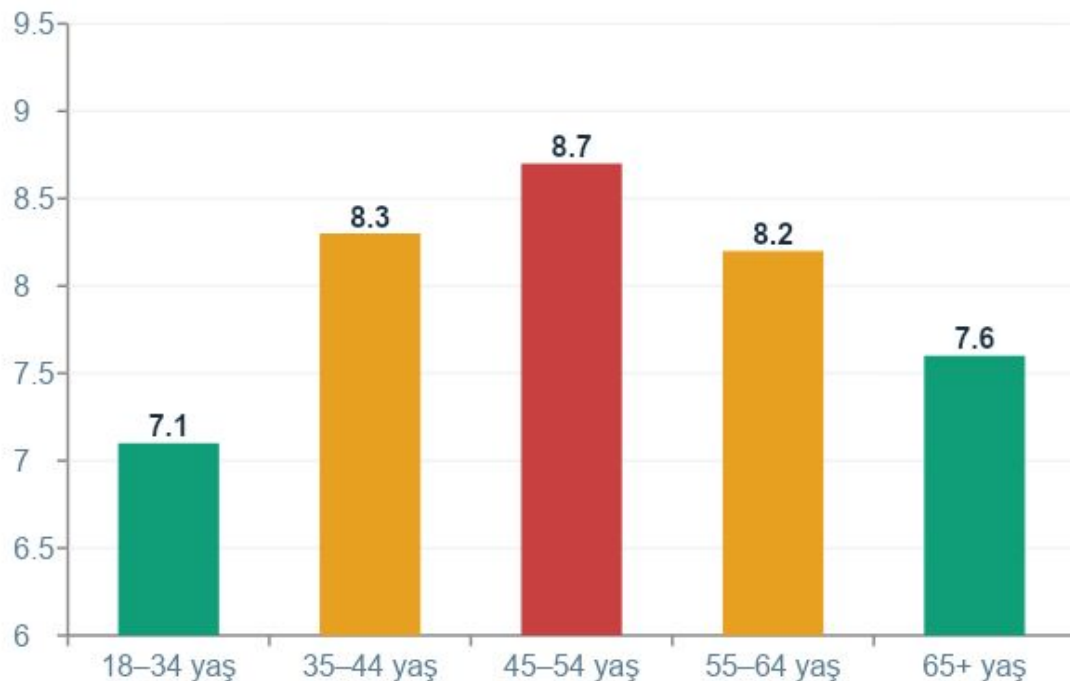
Məlumat Keyfiyyəti: Əvvəl — Sonra

Hər bir keyfiyyət problemi üçün tətbiq edilən texnika

Problem	Raw Data (Xam)	Həll / Texnika	Python Aləti
Mətn formatında yaş	"iyirmi dörd", "-5"	Word-to-int map → mənfi sil	pandas apply()
Boş HbA1c dəyəri	None / NaN (1 sətir)	Median imputation	fillna(median)
HbA1c outlier	78.5% (klinik mümkünsüz)	IQR + klinik hədd (5.5–15%)	IQR filter
Dublikat pasiyent	PT-1015 × 2	İlk sətir saxlanıldı	drop_duplicates()
Cins tutarsızlığı	"M", "kişi", "K", ""	Mapping dict → Kişi/Qadın	map() + dropna()
Boy outlier	320 sm	> 250 sm silinib	boolean masking
Uyğunluq formatları	"beli", "XEYR", "b", "x"	Standart Bəli/Xeyr	regex + map()

HbA1c Dəyəri: Yaş Qrupları Üzrə Analiz

35–54 yaş qrupu ən yüksək riskli kateqoriya kimi müəyyən edilib



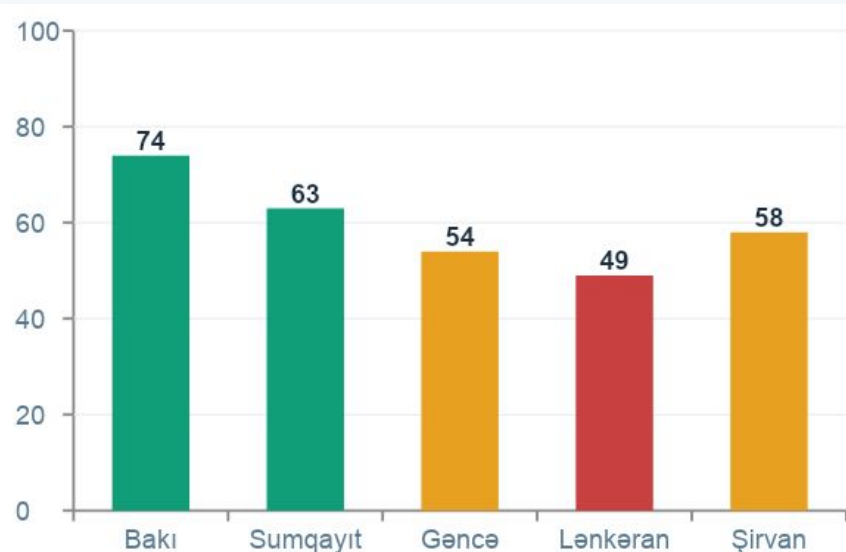
Əsas Tapıntı

- 45–54 yaş: HbA1c 8.7% — ən yüksək risk qrupu
- Bu qrupda iş stressi və həkimə müraciətin azlığı əsas səbəbdir
- 18–34 və 65+ yaş qrupları daha yaxşı nəzarət altındadır
- Müdaxilə prioriteti: 35–54 yaş aralığı

Regional Müqayisə: Uyğunluq vs Yenidən Qəbul

$r = -0.84$ korrelyasiya: uyğunluq artdıqca yenidən qəbul azalır

Müalicəyə Uyğunluq (%)

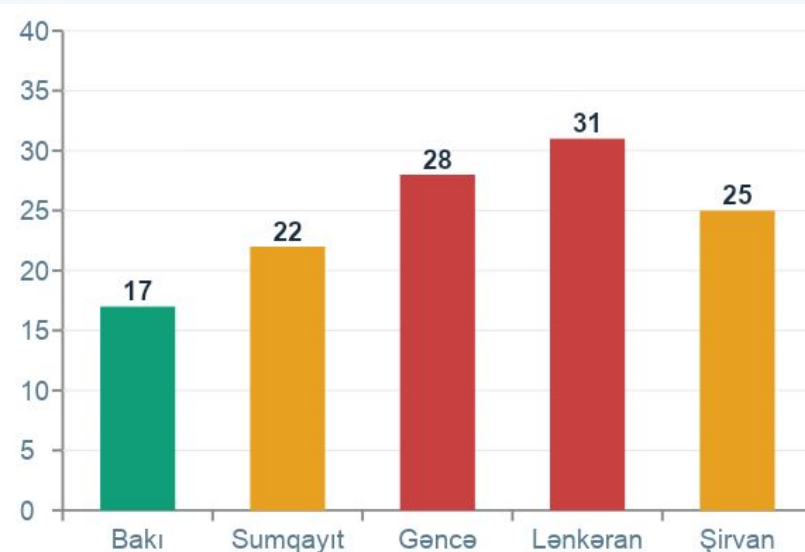


Yaxşı (Hədəf zonası)



Diqqət tələb edir

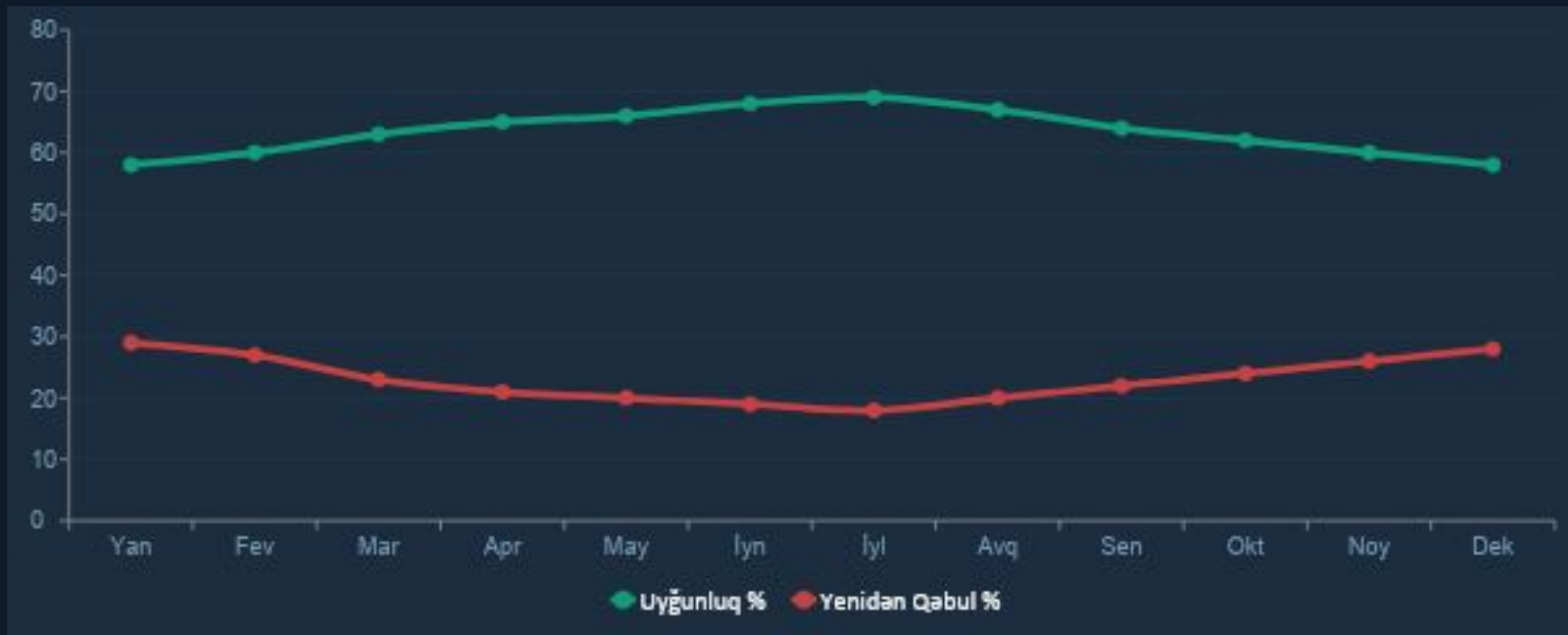
Yenidən Qəbul Faizi (%)



Kritik müdaxilə lazımdır

Aylıq Yenidən Qəbul Trendi — 2024

Qış aylarında (Yan–Fev) zirvə müşahidə olunur: infeksiyalar + həkimə çıxışın azalması



Məlumat Mənbəyi & Analitik Yanaşma

Tərəfsiz nümunə seçimi · EHR + sorğu məlumatlarının integrasiyası

01

Məlumat Toplama

Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Lənkəran, Şirvan klinikalarından EHR verilənləri (Yanvar–Dekabr 2024). N=3,820, 18+ yaş Tip 2 diabet diaqnozu.

03

Statistik Analiz

Deskriptiv statistika, korrelyasiya analizi (Pearson r), regional müqayisə (ANOVA, $p < 0.001$), xətt regresiyası.

02

Məlumat Təmizlənməsi

Python (pandas) ilə dublikat silmə, boş dəyərlərin imputasiyası (KNN), outlier aşkarlaması (IQR metodu). 4.2% məlumat silinib.

04

Vizuallaşdırma

Power BI dashboard + Python (matplotlib/seaborn) üzərindən analitik hesabat. İnteraktiv filtrlər region və yaş üzrə.

Strateji Addımlar

01

Mobil Əczaxana Pilot Proqramı

Lənkəran və Gəncədə → uyğunluğu +15 faiz bəndi artırma bilər.
ROI: 2.3x 18 ay ərzində.

02

SMS Xatırlatma Sistemi

HbA1c >8.5% olan 35–54 yaş qrupu üçün → yenidən qəbulu
–22% azaltmaq gözlənilir.

03

Teletibb (Qış Fəslı)

Yan–Fev aylarında proaktiv video konsultasiyalar → qış zirvəsini
yumşaldacaq.

04

Real Vaxt EHR İnteqrasiyası

Uyğunluq metrikasını canlı tabloya inteqrasiya → klinika
rəhbərliyi üçün ani xəbərdarlıq.

Layihə Tamamlandı

Sağlamlıq Datası — Daha Yaxşı Qərarlar

Shamil Remikhanov

Data Analyst · WordPress & Full-Stack Developer · Cybersecurity

Bakı, Azərbaycan · [linkedin.com/in/remikhanov-shamil](https://www.linkedin.com/in/remikhanov-shamil)

Tools: Python · pandas · numpy · scipy · SQL · Power BI · Statistical Analysis